

二場二次ポテンシャル格子シミュレーションの 解析的 slow-roll 近似および独立 ODE との比較

対象: MultifieldInflationLattice 2026年8月18日実行結果
run: two_field_quadratic_20260818T205254Z_6c5330a9ab54

概要

本報告は、解析的slow-roll近似、Friedmann拘束、独立なDormand-Prince 5(4) ODE、Bunch-Davies初期スペクトル、Hubble-exit後の軽い場power、およびParseval恒等式を用いて、8月18日の二場格子計算を検証する。選定した全17検査はPASSした。これは背景発展、真空初期化、FFT規格化の限定的妥当性を支持するが、連続極限やseed ensembleまで証明しない。

作成日: 2026年8月24日

1. 目的と検証範囲

自己重力を含む非一様二場系には、全発展を覆う有用な初等関数の閉形式解はない。したがって、本検証は解析的slow-roll予測、厳密恒等式、独立高精度ODEを組み合わせる。目的はコード全体の証明ではなく、このrunの背景、拘束、初期ゆらぎおよびFFT規格化が理論的期待と整合するかを確認することである。

複素場という表現

実装メタデータは二つの正準実スカラー場を明記する。 $\Phi=(\phi+i\psi)/\text{sqrt}(2)$ とまとめることはできるが、 $m\phi \neq m\psi$ のためU(1)対称ではない。正確には、質量の異なる二実成分、またはU(1)が明示的に破れた異方的複素場である。

2. モデルと連続方程式

$$V(\phi, \psi) = (m\phi^2\phi^2 + m\psi^2\psi^2)/2$$

$$d^2\phi_I/dt^2 + 3H d\phi_I/dt - a^{-2} \text{Laplacian}(\phi_I) + m_I^2 \phi_I = 0$$

$$H^2 = \rho/3, dH/dt = -(\rho+p)/2$$

$$\rho = K+G+V, p=K-G/3-V$$

項目	設定値
場・質量	phi, psi; 9e-6, 1e-6
初期平均場・速度	(13,13); (1e-10,0)
格子	32^3, L=2, periodic
空間差分	second-order 7-point Laplacian
時間積分	leapfrog, timestep factor 0.01
ゆらぎ	Bunch-Davies, seed 8, effective mass off
終了条件	epsilon_H >= 1
Friedmann warning/error	1e-6 / 1e-3

3. 解析的slow-roll比較

$$3H \dot{\phi}_I \simeq -m_I^2 \phi_I, H^2 \simeq V/3$$

$u = \psi/\psi_0, r = m\phi^2/m\psi^2 = 81$ とすると、 $\psi_{\text{SR}} = \psi_0 u, \phi_{\text{SR}} = \phi_0 u^r$, $N_{\text{SR}} = [\phi_0^2(1-u^{2r}) + \psi_0^2(1-u^2)]/4$ となる。epsilon_V=1を解析曲線の終了点とした。比較にはN>=1, epsilon_H<0.1, Omega_G<1e-3を満たす区間の規格化RMS差を使用した。

解析比較の判定概要

比較量	解析/基準	格子/測定	差・判定
初期 H	4.8059e-05	4.8085e-05	0.054% / PASS
総 e-fold	84	86.09	2.490% / PASS
支配交代 N	44.01	44.86	1.923% / PASS
slow-roll nRMS (H/phi/psi)	0	0.01796 / 0.0141 / 0.02019	< 0.05 / PASS

解析比較の実用的許容値は、初期Hubble率1%、総e-fold数5%、支配場交代10%、slow-roll区間の規格化RMS差5%とした。これは普遍的な精度基準ではなく、単一runの理論整合性を説明するために設定した探索的基準である。

格子runの終了点は $N=86.09$, $\epsilon_H=1$, $w=-0.333$ であり、 $\epsilon_H=1$ と $w=-1/3$ の理論関係を再現する。終了近傍ではslow-roll近似そのものが破れるため、その偏差を格子誤差とは判定しない。

重いphiが先に減衰し、軽いpsiが後半を支配する二段階発展が得られた。次頁の図は、同じ初期値から横方向のshiftや再規格化を行わずに解析曲線を重ねたものである。

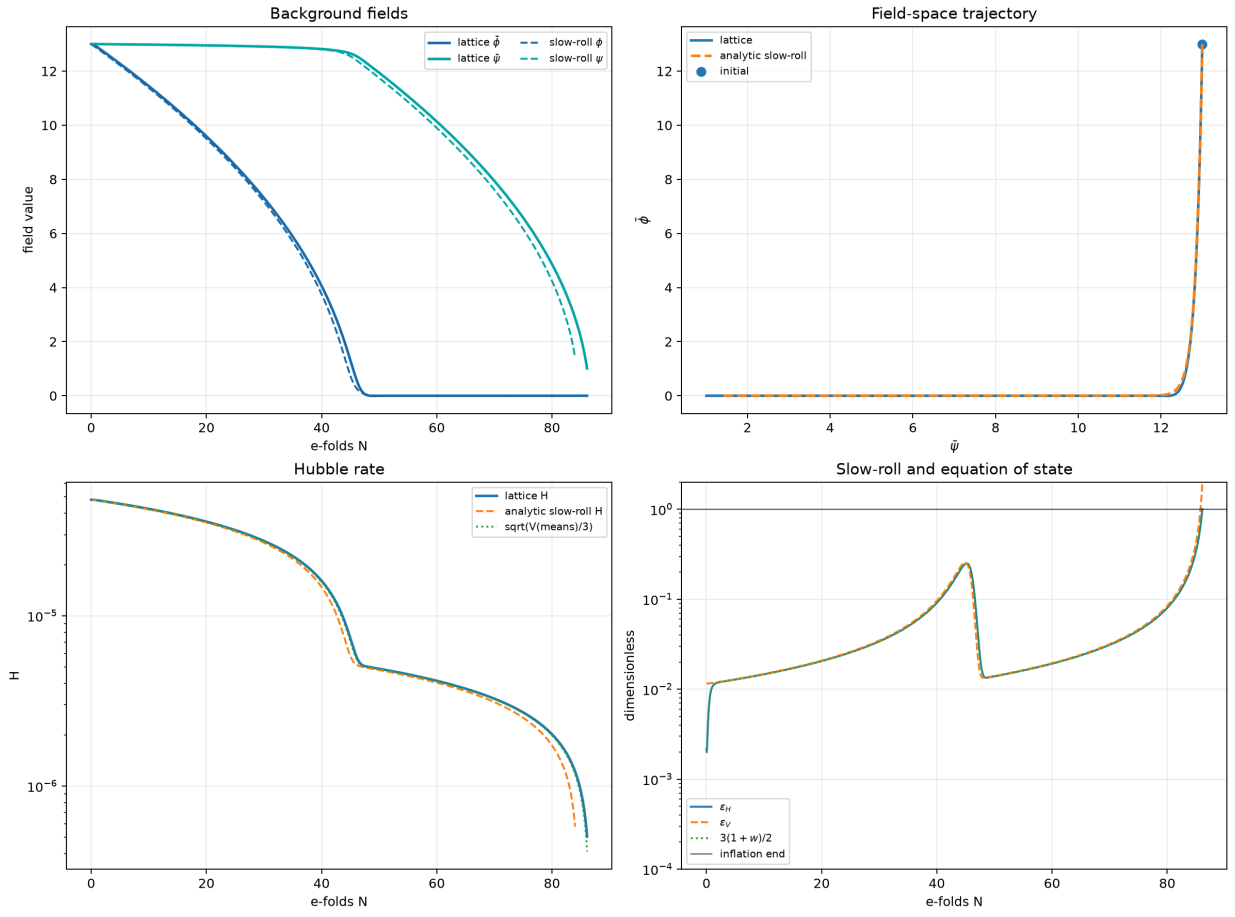


図1 格子平均背景と解析的slow-roll近似。二段階発展、場空間軌道、Hubble率、slow-roll量を比較する。

4. エネルギー、拘束条件、独立ODE

初期エネルギー比は $\Omega_V=0.9989$, $\Omega_K=5.4155e-04$, $\Omega_G=5.4147e-04$ 。slow-roll区間の最大勾配比は $1.0059e-05$ で、背景比較は勾配に支配されない。

最大Friedmann残差は $1.9854e-04$ で、設定error tolerance $1e-3$ 以下である。warning tolerance $1e-6$ は超えるため、機械精度の拘束保存を主張するものではない。

独立ODEの平均場nRMS差は $2.3859e-07$ 、平均速度は $3.2391e-05$ 、自己無撞着一様場Hの診断差は $6.5903e-05$ である。

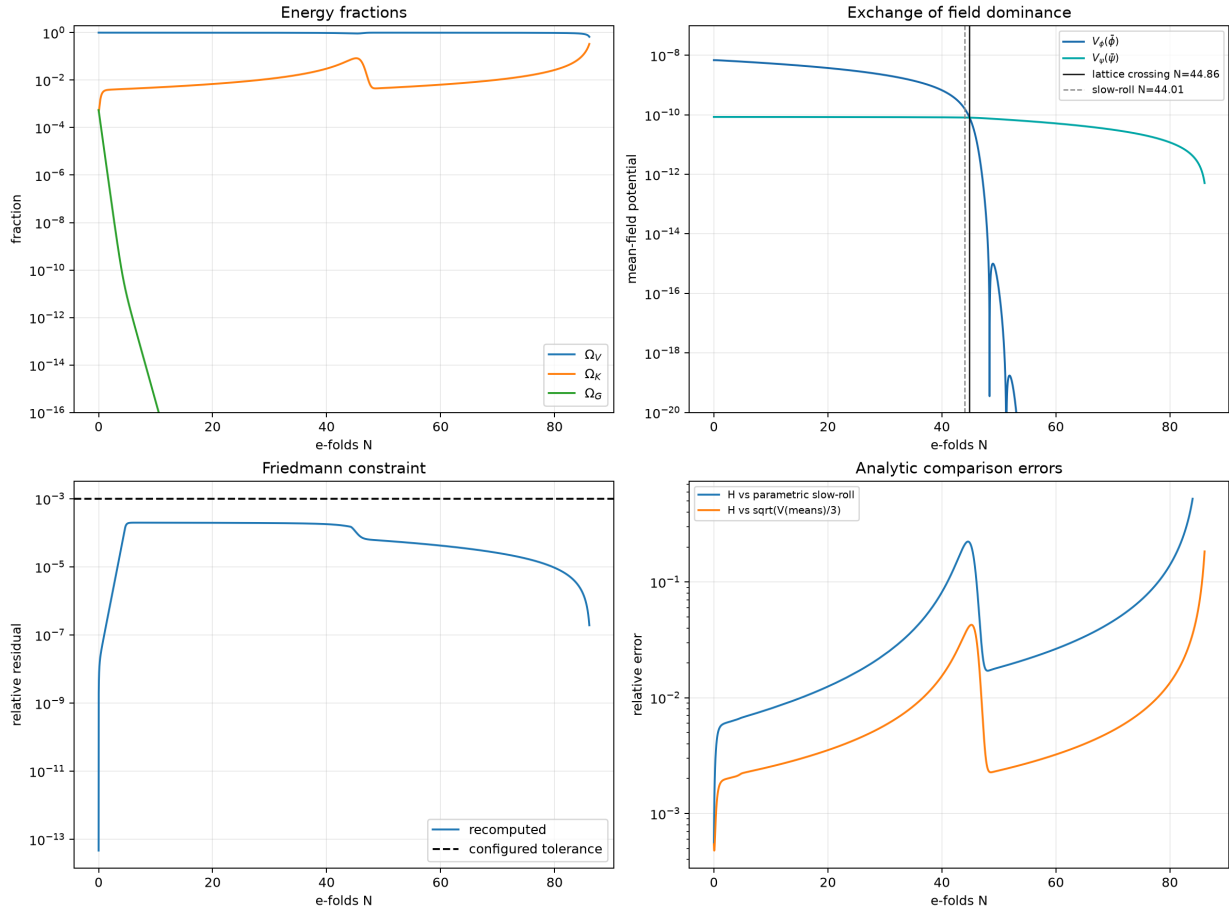


図2 エネルギー比、場の支配交代、Friedmann残差、解析近似誤差。

ODE consistency validation: two_field_quadratic_20260818T205254Z_6c5330a9ab54
Overall hard checks: PASS

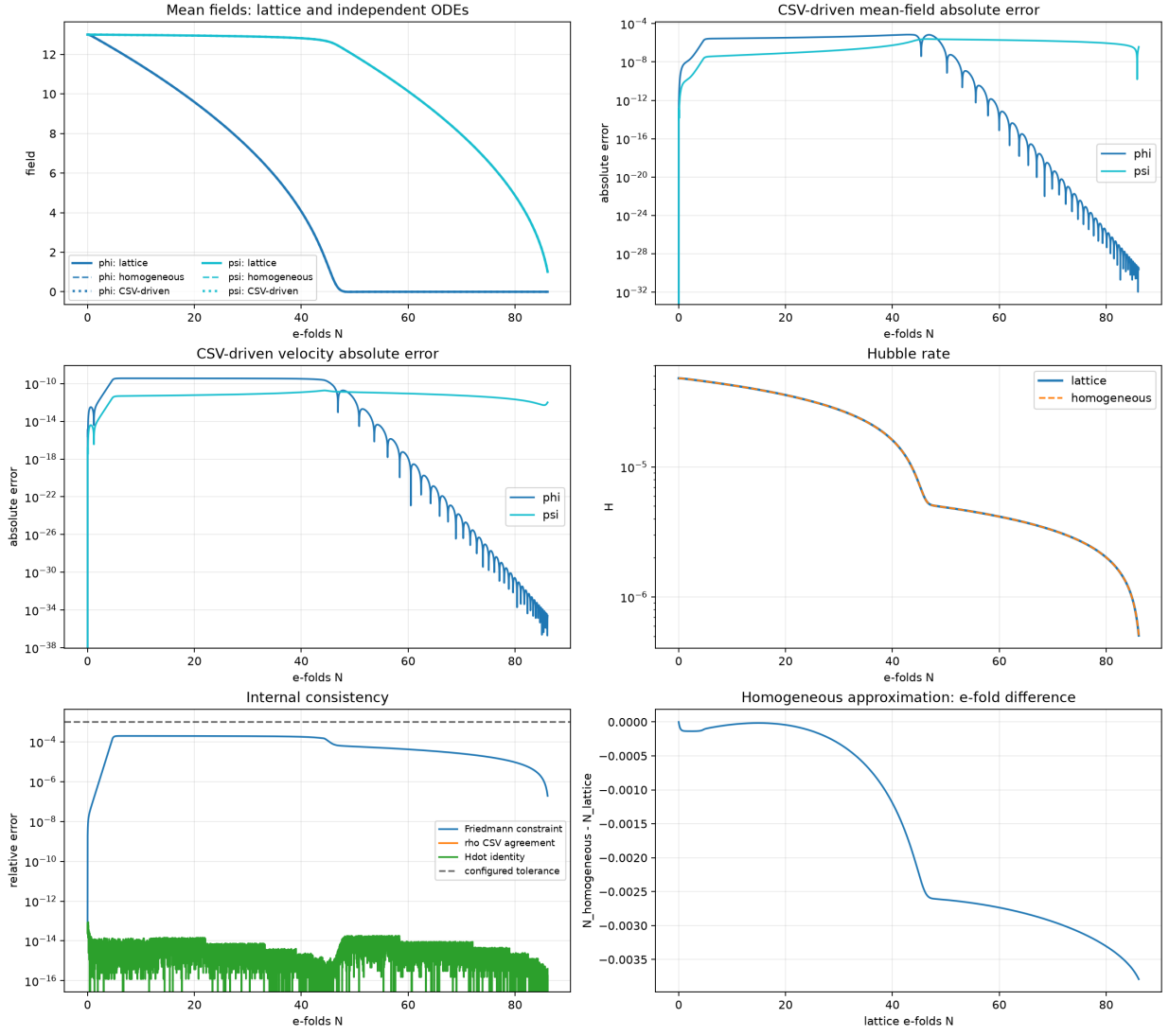


図3 独立Dormand-Prince 5(4) ODEとの比較。CSV-driven解と自己無撞着一樣場解を分離して示す。

5. ゆらぎ初期化とスペクトル規格化

初期Bunch-Davies期待値: $\Delta^2_{\delta\phi}(k) = k^2 / (4 \pi^2 a^2)$

軽い場のHubble-exit予測: $P_{\delta\psi}(k) \approx [H(k=aH) / (2 \pi)]^2$

初期shell powerのmode-weighted理論比は $\phi=0.9969$, $\psi=1.008$ 。十分なmode数を持つ24 shellのHubble-exit理論比は平均1.004、中央値0.9947である。

Parseval再構成のpeak規格化最大差は $\phi=1.5881e-05$, $\psi=1.5549e-05$ 。したがって、初期真空振幅、Fourier規格化、shell集約、実空間分散は互いに整合する。

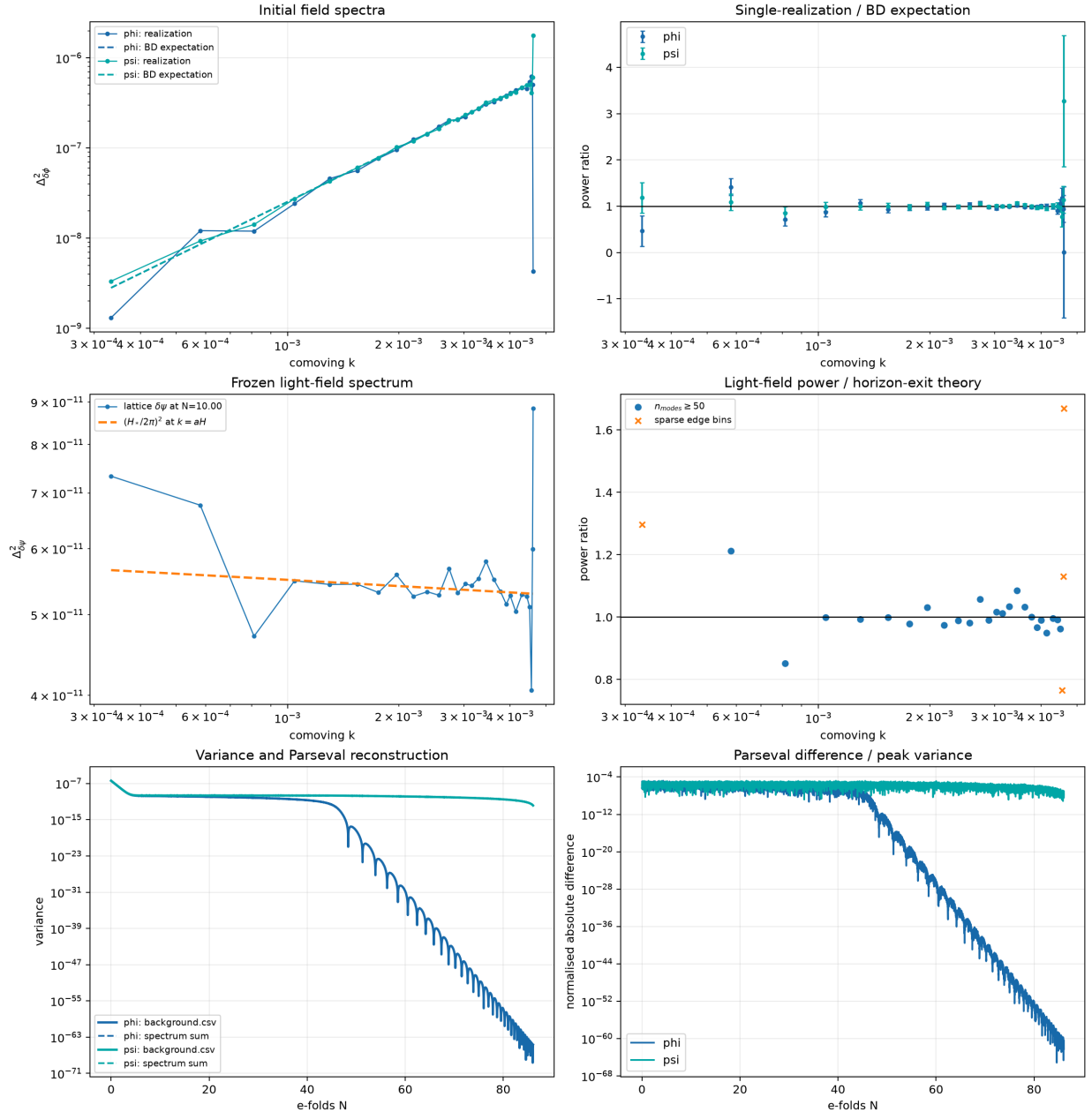


図4 Bunch-Davies初期スペクトル、軽い場のHubble-exit後power、Parseval分散再構成。edge shellはmode数が少なく散乱が大きい。

6. 妥当性評価

単一格子・単一seedについて、背景場、Hubble率、状態方程式、総e-fold、支配場交代は二場二次ポテンシャルのslow-roll予測と数パーセント以内で一致した。独立ODE、Friedmann拘束、Bunch-Davies振幅、軽い場powerおよびParseval再構成も設定した許容値内である。従って本runは、背景発展、ゆらぎ初期化、場スペクトル規格化の限定的妥当性を支持する。

確立していない事項

(1) 時間刻み・空間解像度・box sizeを変えた収束と連続極限、(2) 複数seedのensemble不確かさ、(3) metric perturbationを含む完全なMukhanov-Sasaki系、(4) linear curvatureおよびdelta-N spectrumの独立定量検証は本報告の範囲外である。linear curvatureは一様FLRW背景からのpostprocess proxyであり、delta-Nは終了時一様密度面のlate-time diagnosticである。

7. 再現方法

compare_double_chaotic.py をプロジェクト仮想環境で実行すると、data/validation_metrics.csv、data/validation_summary.json、比較時系列、全図を再生成する。編集可能な主文書はreport/double_chaotic_validation.texであり、LuaLaTeXを2回実行して参照番号を解決できる。

8. 結論

8月18日の完了runは、解析的slow-roll予測、厳密背景恒等式、独立ODE、初期量子ゆらぎ、Hubble-exit後の軽い場power、FFT規格化の全てと矛盾せず、選定17項目をPASSした。従って背景と場ゆらぎ部門の妥当性を研究上説明できる。次段階は解析式の追加よりも、解像度、時間刻み、体積、seedを変えた収束・統計検証である。

参考文献

- [1] A. D. Linde, Chaotic Inflation, Physics Letters B 129 (1983) 177-181, doi:10.1016/0370-2693(83)90837-7.
- [2] C. Gordon et al., Adiabatic and entropy perturbations from inflation, Phys. Rev. D 63 (2001) 023506, arXiv:astro-ph/0009131.
- [3] G. Felder and I. Tkachev, LATTICEASY, Comput. Phys. Commun. 178 (2008) 929-932, arXiv:hep-ph/0011159.